

Informe Triggers Módulo 8  
*Inteligencia de Negocio y Reportes*

Versión: 1.0

11 de mayo de 2026

Juan David Peña Roldán

Universidad Surcolombiana

Neiva, Huila

2026

# TGR-M08-01:

## trg\_m08\_prevent\_dashboard\_predeterminado\_duplicado

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>           | <p>Garantiza que un usuario tenga máximo un dashboard marcado como predeterminado a la vez. Si se inserta o actualiza un dashboard con <code>es_predeterminado = true</code>, desactiva automáticamente el anterior del mismo usuario.</p> <p>Al hacer <code>INSERT</code> o <code>UPDATE</code> en <code>modulo8.dashboards</code> con <code>es_predeterminado = true</code>, busca otros dashboards del mismo <code>id_usuario</code> que ya tengan <code>es_predeterminado = true</code> y los pone en <code>false</code> antes de confirmar el nuevo.</p> |
| <b>Aplicado a</b>            | RF-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Restricción origen RF</b> | <i>RF-103 — Restricción 6 (ALCANCE MULTI-FINCA):</i> "el dashboard carga por defecto la última finca activa utilizada" y la tabla <code>modulo8.dashboards</code> tiene el campo <code>es_predeterminado boolean</code> . La semántica de "uno predeterminado por usuario" es una regla de integridad de datos, no de flujo de aplicación.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Justificación</b>         | Es una regla de unicidad condicional que el backend podría violar si dos requests concurrentes insertan <code>es_predeterminado = true</code> para el mismo usuario simultáneamente. La BD es el único lugar que garantiza atomicidad bajo concurrencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION
```

```
modulo8.fn_trg_m08_prevent_dashboard_predeterminado_duplicado()
```

```
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.es_predeterminado = TRUE THEN
        UPDATE modulo8.dashboards
        SET es_predeterminado = FALSE
        WHERE id_usuario = NEW.id_usuario
            AND es_predeterminado = TRUE
            AND id_dashboard IS DISTINCT FROM NEW.id_dashboard;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_prevent_dashboard_predeterminado_duplicado()
IS 'Garantiza unicidad del dashboard predeterminado por
usuario. Desactiva el anterior
cuando se activa uno nuevo para el mismo usuario. Cubre la
integridad de datos del
campo es_predeterminado en RF-103.';

CREATE OR REPLACE TRIGGER
trg_m08_prevent_dashboard_predeterminado_duplicado
BEFORE INSERT OR UPDATE OF es_predeterminado
ON modulo8.dashboards
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_prevent_dashboard_predeterminado_duplicado();

COMMENT ON TRIGGER
trg_m08_prevent_dashboard_predeterminado_duplicado
ON modulo8.dashboards
IS 'TGR-M08-01 | RF-103 | Unicidad del dashboard
predeterminado por usuario.
Previene que un usuario tenga más de un dashboard con
es_predeterminado = TRUE.';
```

# TGR-M08-02:

## trg\_m08\_validate\_semaforo\_um brales\_consistencia

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>           | <p>Valida que los umbrales de semáforo configurados sean coherentes entre sí: que los rangos verde, amarillo y rojo no se solapen y que los mínimos sean menores a los máximos dentro de cada banda.</p> <p>Al insertar o actualizar una fila en <code>configuraciones_semaforo</code>, verifica: (1) que <code>min &lt;= max</code> en cada banda, (2) que los rangos no se solapen entre bandas cuando todos están presentes.</p> |
| <b>Aplicado a</b>            | RF-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Restricción origen RF</b> | <p><i>RF-103 — Restricción 5 (REGLA DE AGREGACIÓN DEL SEMÁFORO):</i> "Si al menos una alerta CRITICAL → semáforo ROJO. Si solo hay alertas WARNING → semáforo AMARILLO. Sin alertas → semáforo VERDE." La lógica de semáforo depende de que los umbrales sean internamente consistentes. Una configuración con <code>umbral_verde_min &gt; umbral_verde_max</code> haría la evaluación imposible.</p>                               |
| <b>Justificación</b>         | <p>Es una validación de integridad de datos de la tabla <code>configuraciones_semaforo</code>. Si los umbrales entran inconsistentes, todos los cálculos de snapshot de KPI derivados serán incorrectos. La BD debe rechazar datos malformados en origen.</p>                                                                                                                                                                       |

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_validate_semaforo_umbrales_consistencia()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
```

```

BEGIN
    IF NEW.umbral_verde_min IS NOT NULL AND NEW.umbral_verde_max IS NOT
    NULL THEN
        IF NEW.umbral_verde_min > NEW.umbral_verde_max THEN
            RAISE EXCEPTION
                'SEMAFORO_UMBRAL_INVALIDO: umbral_verde_min (%) no puede
                ser mayor que umbral_verde_max (%) para id_configuracion_semaforo=%',
                NEW.umbral_verde_min, NEW.umbral_verde_max,
                NEW.id_configuracion_semaforo
            USING ERRCODE = 'check_violation';
        END IF;
    END IF;

    IF NEW.umbral_amarillo_min IS NOT NULL AND NEW.umbral_amarillo_max
    IS NOT NULL THEN
        IF NEW.umbral_amarillo_min > NEW.umbral_amarillo_max THEN
            RAISE EXCEPTION
                'SEMAFORO_UMBRAL_INVALIDO: umbral_amarillo_min (%) no
                puede ser mayor que umbral_amarillo_max (%) para
                id_configuracion_semaforo=%',
                NEW.umbral_amarillo_min, NEW.umbral_amarillo_max,
                NEW.id_configuracion_semaforo
            USING ERRCODE = 'check_violation';
        END IF;
    END IF;

    IF NEW.umbral_rojo_min IS NOT NULL AND NEW.umbral_rojo_max IS NOT
    NULL THEN
        IF NEW.umbral_rojo_min > NEW.umbral_rojo_max THEN
            RAISE EXCEPTION
                'SEMAFORO_UMBRAL_INVALIDO: umbral_rojo_min (%) no puede
                ser mayor que umbral_rojo_max (%) para id_configuracion_semaforo=%',
                NEW.umbral_rojo_min, NEW.umbral_rojo_max,
                NEW.id_configuracion_semaforo
            USING ERRCODE = 'check_violation';
        END IF;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_validate_semaforo_umbrales_consistencia()
    IS 'Valida consistencia interna de los umbrales de semáforo (min <=
    max por banda).

```

```

Evita configuraciones malformadas que generarían evaluaciones de KPI incorrectas.
Cubre la integridad de datos requerida por la lógica de semáforo del Productor en RF-103.';

CREATE OR REPLACE TRIGGER
trg_m08_validate_semaforo_umbrales_consistencia
BEFORE INSERT OR UPDATE
ON modulo8.configuraciones_semaforo
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_validate_semaforo_umbrales_consistencia();

COMMENT ON TRIGGER trg_m08_validate_semaforo_umbrales_consistencia
ON modulo8.configuraciones_semaforo
IS 'TGR-M08-02 | RF-103 | Validación de coherencia de umbrales de semáforo.
Rechaza configuraciones donde umbral_min > umbral_max en cualquier banda
(verde/amarillo/rojo).';

```

TGR-M08-03:

trg\_m08\_reporte\_regulatorio\_  
fecha\_expiracion\_estado

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción           | <p>Cuando se inserta un nuevo reporte regulatorio en estado <b>EN_PROCESO</b>, registra automáticamente el timestamp de generación. Además, cuando el <b>estado</b> cambia a <b>COMPLETADO</b>, valida que <b>ruta_archivo</b> no sea nula.</p> <p>Al hacer <b>UPDATE</b> que cambia <b>estado</b> a <b>COMPLETADO</b>, verifica que <b>ruta_archivo</b> no sea nula. Si es nula, lanza una excepción con clave funcional reconocible.</p> |
| Aplicado a            | RF-104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Restricción origen RF | RF-104 — Restricciones: "Los reportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>generados en background permanecen disponibles para descarga máximo 48 horas desde su generación. Después son eliminados automáticamente del repositorio temporal." y <i>Salida</i>: "Estado del reporte: GENERADO, EN_PROCESO, FALLIDO, CANCELADO, EXPIRADO." Un reporte no puede estar en estado <b>COMPLETADO</b> (equivalente a <b>GENERADO</b>) sin tener una ruta de archivo asociada.</p> |
| <b>Justificación</b> | <p>Es una invariante de integridad referencial semántica: un reporte marcado como completado sin <b>ruta_archivo</b> es un estado corrupto que haría fallar cualquier intento de descarga. El backend podría olvidar setear el campo; la BD lo impide.</p>                                                                                                                                          |

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_reporte_regulatorio_fecha_expiracion_estado()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.estado::text = 'COMPLETADO' AND (NEW.ruta_archivo IS NULL OR
    TRIM(NEW.ruta_archivo) = '') THEN
        RAISE EXCEPTION
            'REPORTE_SIN_RUTA: No se puede marcar el reporte (id=%) como
COMPLETADO sin ruta_archivo definida.',
            NEW.id_reporte_regulatorio
            USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    IF TG_OP = 'INSERT' AND NEW.fecha_generacion IS NULL THEN
        NEW.fecha_generacion = NOW();
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_reporte_regulatorio_fecha_expiracion_estado()
IS 'Valida que un reporte regulatorio no pueda transicionar a
COMPLETADO sin ruta_archivo.
Garantiza integridad del ciclo de vida del reporte definido en RF-104.

```

También asegura que fecha\_generacion se asigne en el INSERT si no viene provista.';

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER
trg_m08_reporte_regulatorio_fecha_expiracion_estado
BEFORE INSERT OR UPDATE OF estado, ruta_archivo
ON modulo8.reportes_regulatorios
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_reporte_regulatorio_fecha_expiracion_estado();

COMMENT ON TRIGGER trg_m08_reporte_regulatorio_fecha_expiracion_estado
ON modulo8.reportes_regulatorios
IS 'TGR-M08-03 | RF-104 | Integridad del ciclo de vida del reporte
regulatorio.
Impide estado COMPLETADO sin ruta_archivo. Garantiza fecha_generacion en
INSERT.';
```

## TGR-M08-04:

### trg\_m08\_reporte\_financiero\_hash\_obligatorio

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>           | <p>Impide que un reporte financiero sea insertado sin sha256_archivo cuando ruta_archivo está presente, garantizando que todo archivo almacenado tenga su hash de integridad.</p> <p>Al insertar o actualizar reportes_financieros, si ruta_archivo tiene valor entonces sha256_archivo debe estar presente y tener exactamente 64 caracteres hexadecimales.</p> |
| <b>Aplicado a</b>            | RF-104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Restricción origen RF</b> | RF-104 — RNF-10: "El sistema verifica la integridad del archivo mediante checksum o hash antes de habilitar el enlace de descarga. Si el hash no coincide con el archivo                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>almacenado, el sistema marca el reporte como FALLIDO." y <i>Postcondiciones</i>: "Cada generación de reporte queda registrada en auditoría [...] con el checksum del archivo generado."</p>                                                                                       |
| <b>Justificación</b> | <p>El hash es el mecanismo de integridad del archivo. Un registro en <b>reportes_financieros</b> con <b>ruta_archivo</b> pero sin <b>sha256_archivo</b> es una entrada que nunca podrá ser verificada. La BD debe rechazarlo para que no llegue corrupto al proceso de descarga.</p> |

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_reporte_financiero_hash_obligatorio()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.ruta_archivo IS NOT NULL AND TRIM(NEW.ruta_archivo) <> ''
    THEN
        IF NEW.sha256_archivo IS NULL OR TRIM(NEW.sha256_archivo) = ''
        THEN
            RAISE EXCEPTION
                'REPORTE_HASH_FALTANTE: El reporte financiero (id=%)
tiene ruta_archivo pero no tiene sha256_archivo. Todo archivo debe tener
hash de integridad.',
                NEW.id_reporte_financiero
            USING ERRCODE = 'check_violation';
        END IF;

        IF LENGTH(NEW.sha256_archivo) <> 64 THEN
            RAISE EXCEPTION
                'REPORTE_HASH_INVALIDO: sha256_archivo debe tener
exactamente 64 caracteres hexadecimales. Recibido: % caracteres para
id_reporte_financiero=%',
                LENGTH(NEW.sha256_archivo), NEW.id_reporte_financiero
            USING ERRCODE = 'check_violation';
        END IF;

        IF NEW.sha256_archivo !~ '^[a-fA-F0-9]{64}$' THEN
            RAISE EXCEPTION
                'REPORTE_HASH_FORMATO_INVALIDO: sha256_archivo contiene
caracteres no hexadecimales en id_reporte_financiero=%',

```

```

        NEW.id_reporte_financiero
        USING ERRCODE = 'check_violation';

    END IF;
END IF;

RETURN NEW;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_reporte_financiero_hash_obligatorio()
    IS 'Garantiza que todo reporte financiero con ruta_archivo tenga su
sha256_archivo válido
(64 caracteres hexadecimales). Cubre el RNF-10 de RF-104 sobre
integridad de archivos.';

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_m08_reporte_financiero_hash_obligatorio
BEFORE INSERT OR UPDATE OF ruta_archivo, sha256_archivo
ON modulo8.reportes_financieros
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_reporte_financiero_hash_obligatorio();

COMMENT ON TRIGGER trg_m08_reporte_financiero_hash_obligatorio
    ON modulo8.reportes_financieros
    IS 'TGR-M08-04 | RF-104 RNF-10 | Integridad de hash SHA-256 en
reportes financieros.
Rechaza registros con ruta_archivo pero sin sha256_archivo válido de 64
hex chars.';

```

## TGR-M08-05:

### trg\_m08\_retroalimentacion\_append\_only

|             |                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Impide la modificación de retroalimentaciones ya registradas en <b>retroalimentacion_feedback</b> . La tabla es append-only por diseño del requerimiento. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>Bloquea cualquier <b>UPDATE</b> sobre <b>retroalimentacion_feedback</b> lanzando una excepción con mensaje claro.</p> <p>Solo permite <b>INSERT</b> y <b>DELETE</b> (este último restringido por FK desde la capa de aplicación).</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aplicado a</b>            | RF-106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Restricción origen RF</b> | <p><i>RF-106 — Descripción:</i> "RF-72 (M04 — Retroalimentación Clínica): fuente de valoraciones del Veterinario sobre las inferencias de RF-67." y <i>Restricción 3:</i> "La vista es de solo lectura. Las retroalimentaciones se registran a través del formulario de RF-72 (acceso directo desde esta vista), <b>no directamente en esta pantalla.</b>" Más explícitamente: <i>Descripción de RF-106:</i> "No modifica retroalimentaciones existentes (RF-72 es <b>append-only</b>)."</p> |
| <b>Justificación</b>         | <p>La naturaleza append-only de las retroalimentaciones es una regla de negocio de trazabilidad clínica. Si se permite UPDATE, se pierde el historial de valoraciones y la TVCO calculada se vuelve inconsistente con los datos reales. La BD es quien debe garantizar esta inmutabilidad estructural.</p>                                                                                                                                                                                   |

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_retroalimentacion_append_only()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    RAISE EXCEPTION
        'RETROALIMENTACION_INMUTABLE: Las retroalimentaciones clínicas
        son append-only. No se permite modificar el registro id=%. Para
        corregir, registre una nueva retroalimentación.',
        OLD.id_retroalimentacion_feedback
    USING ERRCODE = 'insufficient_privilege';
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION modulo8.fn_trg_m08_retroalimentacion_append_only()

```

```

    IS 'Impide UPDATE sobre retroalimentaciones clínicas. La tabla es
append-only según RF-106
(RF-72 es append-only). Garantiza trazabilidad histórica de valoraciones
clínicas
y consistencia del cálculo de TVCO.';

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_m08_retroalimentacion_append_only
BEFORE UPDATE
ON modulo8.retroalimentacion_feedback
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION modulo8.fn_trg_m08_retroalimentacion_append_only();

COMMENT ON TRIGGER trg_m08_retroalimentacion_append_only
ON modulo8.retroalimentacion_feedback
IS 'TGR-M08-05 | RF-106 Restricción 3 | Inmutabilidad de
retroalimentaciones clínicas.
Bloquea UPDATE en retroalimentacion_feedback. Solo INSERT permitido
(append-only).';

```

## TGR-M08-06:

### trg\_m08\_retroalimentacion\_conflicto\_detector

| Descripción |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>Al insertar una nueva retroalimentación, detecta automáticamente si ya existe otra con distinto <b>estado</b> para el mismo <b>id_historial_clinico</b> del mismo activo, y actualiza el campo <b>tiene_conflicto = true</b> en ambos registros.</p> <p>Al insertar en <b>retroalimentacion_feedback</b>, busca si existe otra fila para el mismo <b>id_historial_clinico</b> con distinto <b>estado</b>. Si existe, marca <b>tiene_conflicto = true</b> en la nueva fila y actualiza las filas previas a <b>tiene_conflicto = true</b>. Si los estados coinciden (no conflicto), deja</p> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <code>tiene_conflicto = false.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aplicado a</b>            | RF-106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Restricción origen RF</b> | <i>RF-106 — Restricción 6 (MANEJO DE CONFLICTOS DE RETROALIMENTACIÓN): "Cuando RF-72 registra dos valoraciones distintas sobre el mismo id_resultado_inferencia: a) VISUALIZACIÓN: se muestran AMBAS con ícono de conflicto. b) CÁLCULO TVCO: la inferencia conflictiva se EXCLUYE del numerador Y del denominador."</i>                    |
| <b>Justificación</b>         | El flag <code>tiene_conflicto</code> es un dato derivado que debe mantenerse consistente en tiempo real. Si el backend calcula conflictos solo al leer, hay ventanas donde el dato mostrado es incorrecto. La BD actualiza el flag en el momento exacto del INSERT, garantizando que cualquier lectura posterior ya vea el estado correcto. |

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_retroalimentacion_conflicto_detector()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_conflicto_detectado BOOLEAN := FALSE;
BEGIN
    SELECT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM modulo8.retroalimentacion_feedback
        WHERE id_historial_clinico = NEW.id_historial_clinico
            AND estado IS DISTINCT FROM NEW.estado
            AND id_retroalimentacion_feedback IS DISTINCT FROM
NEW.id_retroalimentacion_feedback
    ) INTO v_conflicto_detectado;

    IF v_conflicto_detectado THEN
        NEW.tiene_conflicto := TRUE;

        UPDATE modulo8.retroalimentacion_feedback
        SET tiene_conflicto = TRUE
        WHERE id_historial_clinico = NEW.id_historial_clinico

```

```

        AND estado IS DISTINCT FROM NEW.estado;
    ELSE
        NEW.tiene_conflicto := FALSE;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_retroalimentacion_conflicto_detector()
    IS 'Detecta conflictos entre retroalimentaciones del mismo historial
    clínico con distintos estados.
    Actualiza tiene_conflicto=TRUE en la nueva fila y en las previas en
    conflicto.
    Garantiza consistencia del flag usado en el cálculo de TVCO en RF-106
    Restricción 6.';

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_m08_retroalimentacion_conflicto_detector
BEFORE INSERT
ON modulo8.retroalimentacion_feedback
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_retroalimentacion_conflicto_detector();

COMMENT ON TRIGGER trg_m08_retroalimentacion_conflicto_detector
    ON modulo8.retroalimentacion_feedback
    IS 'TGR-M08-06 | RF-106 Restricción 6 | Detección automática de
    conflictos en retroalimentación clínica.
    Marca tiene_conflicto=TRUE cuando dos valoraciones distintas existen
    para el mismo historial.';

```

TGR-M08-07:

trg\_m08\_historial\_clinico\_fechas\_consistencia

|             |                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Valida que en <b>historiales_clinicos</b> la <b>fecha_inicio</b> sea anterior a <b>fecha_fin</b> , y que el rango no supere 24 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>meses (límite máximo del requerimiento).</p> <p>Al insertar o actualizar <code>historiales_clinicos</code>, verifica que <code>fecha_inicio &lt;= fecha_fin</code> y que la diferencia no exceda 730 días (24 meses aproximados).</p>                                                                              |
| <b>Aplicado a</b>            | RF-106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Restricción origen RF</b> | <p><i>RF-106 — Restricción 2:</i> "El rango máximo de la línea de tiempo es de <b>24 meses</b>. Para historiales más largos, el Veterinario puede seleccionar un subrango." y los campos de entrada: <code>fecha_inicio</code> / <code>fecha_fin</code> con descripción "Inicio del rango de la línea de tiempo."</p> |
| <b>Justificación</b>         | <p>El rango de fechas define el scope de los datos recuperados para la visualización. Un rango invertido (<code>fecha_inicio &gt; fecha_fin</code>) o excesivamente largo produciría resultados vacíos o sobrecarga. Es una invariante de datos que la BD puede garantizar sin costo para el backend.</p>             |

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_historial_clinico_fechas_consistencia()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.fecha_inicio > NEW.fecha_fin THEN
        RAISE EXCEPTION
            'HISTORIAL_FECHAS_INVERTIDAS: fecha_inicio (%) no puede ser
posterior a fecha_fin (%) en id_historial_clinicos=%',
            NEW.fecha_inicio, NEW.fecha_fin, NEW.id_historial_clinicos
        USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    IF (NEW.fecha_fin - NEW.fecha_inicio) > 730 THEN
        RAISE EXCEPTION
            'HISTORIAL_RANGO_EXCEDIDO: El rango entre fecha_inicio (%) y
fecha_fin (%) supera los 24 meses permitidos (% días) en
id_historial_clinicos=%',
            NEW.fecha_inicio, NEW.fecha_fin, (NEW.fecha_fin -
NEW.fecha_inicio), NEW.id_historial_clinicos

```

```

        USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    IF NEW.procentaje_probabilidad < 0 OR NEW.procentaje_probabilidad >
100 THEN
        RAISE EXCEPTION
            'HISTORIAL_PROBABILIDAD_INVALIDA: porcentaje_probabilidad
(%) debe estar entre 0 y 100 en id_historial_clinicos=%',
            NEW.procentaje_probabilidad, NEW.id_historial_clinicos
            USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_historial_clinico_fechas_consistencia()
    IS 'Valida coherencia de rango de fechas en historiales clínicos:
fecha_inicio <= fecha_fin
y rango máximo de 24 meses (730 días). También valida que
porcentaje_probabilidad
esté entre 0 y 100. Cubre Restricción 2 de RF-106.';

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_m08_historial_clinico_fechas_consistencia
BEFORE INSERT OR UPDATE OF fecha_inicio, fecha_fin,
porcentaje_probabilidad
ON modulo8.historiales_clinicos
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_historial_clinico_fechas_consistencia();

COMMENT ON TRIGGER trg_m08_historial_clinico_fechas_consistencia
    ON modulo8.historiales_clinicos
    IS 'TGR-M08-07 | RF-106 Restricción 2 | Validación de rango de
fechas en historial clínico.
Rechaza fecha_inicio > fecha_fin y rangos superiores a 24 meses (730
días).';

```

# TGR-M08-08:

## trg\_m08\_accion\_critica\_log\_inmutable

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>           | <p>Impide la modificación o eliminación de registros en <b>acciones_critica_log</b>. La bitácora de auditoría es inmutable por naturaleza.</p> <p>Bloquea cualquier <b>UPDATE</b> o <b>DELETE</b> sobre <b>acciones_critica_log</b> con un mensaje de error claro. Solo <b>INSERT</b> está permitido.</p>                                                                                                            |
| <b>Aplicado a</b>            | RF-107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Restricción origen RF</b> | <i>RF-107 — Proceso Fase 5 (Renderizado y registro): "el sistema registra los siguientes metadatos asociados al evento [...] Estos metadatos quedan disponibles en el historial de sesión." y Postcondiciones: "Las retroalimentaciones de RF-107 y las notificaciones persistentes de RF-105 no se duplican para el mismo evento." Un log de auditoría que puede ser modificado pierde su valor como evidencia.</i> |
| <b>Justificación</b>         | Los logs de auditoría de acciones críticas (baja de activo, cierre de período, exportación a SIGCON) son registros forenses. Si el backend o un proceso ETL los modifica, se viola la trazabilidad. La BD es el guardián final de esta inmutabilidad.                                                                                                                                                                |

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_accion_critica_log_inmutable()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF TG_OP = 'UPDATE' THEN
        RAISE EXCEPTION
```

```

        'AUDIT_LOG_INMUTABLE: El registro de auditoría de acción
crítica (id=%) no puede ser modificado. Los logs de auditoría son
inmutables.',
        OLD.id_accion_critica_log
        USING ERRCODE = 'insufficient_privilege';
    END IF;

    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        RAISE EXCEPTION
        'AUDIT_LOG_INMUTABLE: El registro de auditoría de acción
crítica (id=%) no puede ser eliminado. Los logs de auditoría son
inmutables.',
        OLD.id_accion_critica_log
        USING ERRCODE = 'insufficient_privilege';
    END IF;

    RETURN OLD;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION modulo8.fn_trg_m08_accion_critica_log_inmutable()
    IS 'Protege la inmutabilidad de la bitácora de auditoría de acciones
críticas.
Bloquea UPDATE y DELETE en acciones_critica_log. Solo INSERT permitido.
Cubre la trazabilidad forense requerida por RF-107 Postcondiciones y
RF-104 CA-15.';

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_m08_accion_critica_log_inmutable
BEFORE UPDATE OR DELETE
ON modulo8.acciones_critica_log
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION modulo8.fn_trg_m08_accion_critica_log_inmutable();

COMMENT ON TRIGGER trg_m08_accion_critica_log_inmutable
    ON modulo8.acciones_critica_log
    IS 'TGR-M08-08 | RF-107 Postcondiciones | Inmutabilidad del log de
auditoría de acciones críticas.
Bloquea UPDATE y DELETE. Garantiza integridad forense del registro de
auditoría.';

```

## TGR-M08-09:

### trg\_m08\_accion\_critica\_requi

# ere\_confirmacion\_consistenci a

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>           | <p>Valida que si <code>requiere_confirmacion = true</code> en <code>acciones_critica_log</code>, el campo <code>confirmacion</code> no sea nulo al momento de registrar el resultado final (<code>resultado_operacion</code> distinto de <code>EN_CURSO</code>).</p> <p>Al insertar o actualizar en <code>acciones_critica_log</code>, si <code>requiere_confirmacion = true</code> y <code>resultado_operacion</code> indica operación completada (no en curso), verifica que <code>confirmacion</code> no sea <code>NULL</code>.</p> |
| <b>Aplicado a</b>            | RF-107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Restricción origen RF</b> | <p><i>RF-107 — Sección 8.1 (Fuente de verdad única):</i> "El campo <code>requiere_confirmacion</code> (Boolean) es la <b>única fuente de verdad</b> del sistema para determinar si una acción debe disparar el modal de <code>CONFIRMACION_ACCION_CRITICA</code> antes de ejecutarse. [...] Las cinco acciones de la lista fija tienen <code>requiere_confirmacion = true</code> de forma permanente e inalienable."</p>                                                                                                               |
| <b>Justificación</b>         | <p>Si una acción tiene <code>requiere_confirmacion = true</code> pero <code>confirmacion = NULL</code> en el log final, significa que el proceso se ejecutó sin pasar por el modal de confirmación, lo cual es una violación directa de la regla de negocio. La BD puede detectar este estado inconsistente al momento del registro.</p>                                                                                                                                                                                               |

CREATE OR REPLACE FUNCTION

```

modulo8.fn_trg_m08_accion_critica_requiere_confirmacion_consistencia()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.requiere_confirmacion = TRUE
        AND NEW.resultado_operacion IS NOT NULL
        AND NEW.resultado_operacion::text <> 'EN_CURSO'
        AND NEW.confirmacion IS NULL
    THEN
        RAISE EXCEPTION
            'ACCION_CRITICA_SIN_CONFIRMACION: La acción crítica tipo=%
(id_operacion=%) requiere confirmacion explícita pero fue registrada sin
el campo confirmacion. Posible bypass del modal de confirmación.',
            NEW.tipo_accion, NEW.id_operacion
        USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_accion_critica_requiere_confirmacion_consistencia()
    IS 'Valida que toda acción crítica con requiere_confirmacion=TRUE
tenga el campo confirmacion
definido al registrar resultado final. Detecta bypasses del modal de
confirmación en RF-107
Sección 8.1. Solo aplica a operaciones con resultado distinto de
EN_CURSO.';

CREATE OR REPLACE TRIGGER
trg_m08_accion_critica_requiere_confirmacion_consistencia
BEFORE INSERT OR UPDATE OF resultado_operacion, confirmacion,
requiere_confirmacion
ON modulo8.acciones_critica_log
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_accion_critica_requiere_confirmacion_consistencia();

COMMENT ON TRIGGER
trg_m08_accion_critica_requiere_confirmacion_consistencia
    ON modulo8.acciones_critica_log
    IS 'TGR-M08-09 | RF-107 Sección 8.1 | Consistencia entre
requiere_confirmacion y confirmacion.
Rechaza registros donde una acción crítica finaliza sin evidencia de

```

```
confirmación del usuario.');
```

## TGR-M08-10:

### trg\_m08\_widget\_posicion\_no\_negativa

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>           | <p>Valida que los valores de posición y dimensiones de los widgets en el dashboard no sean negativos ni cero para las dimensiones.</p> <p>Al insertar o actualizar <code>widgets_dashboard</code>, valida que <code>posicion_x &gt;= 0</code>, <code>posicion_y &gt;= 0</code>, <code>ancho &gt;= 1</code> y <code>alto &gt;= 1</code>.</p>                                                                                                                                |
| <b>Aplicado a</b>            | RF-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Restricción origen RF</b> | <p><i>RF-103 — Descripción:</i> "dashboard gerencial/operativo por rol que consolide en una sola pantalla los indicadores más críticos [...] a través de <b>widgets configurables</b> por rol." La tabla <code>widgets_dashboard</code> tiene campos <code>posicion_x</code>, <code>posicion_y</code>, <code>ancho</code>, <code>alto</code>. Un widget con <code>ancho=0</code> o <code>alto=0</code> es invisible; con posición negativa queda fuera de la pantalla.</p> |
| <b>Justificación</b>         | <p>Es una regla de integridad de datos de presentación. Un widget con dimensiones inválidas no es detectado por el backend hasta que el frontend intenta renderizarlo, potencialmente fallando silenciosamente. La BD garantiza que todos los registros en <code>widgets_dashboard</code> sean geoméricamente válidos.</p>                                                                                                                                                 |

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_widget_posicion_no_negativa()
RETURNS TRIGGER
```

```

LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.posicion_x < 0 THEN
        RAISE EXCEPTION
            'WIDGET_POSICION_INVALIDA: posicion_x (%) no puede ser
negativa en id_widget_dashboard=%',
            NEW.posicion_x, NEW.id_widget_dashboard
            USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    IF NEW.posicion_y < 0 THEN
        RAISE EXCEPTION
            'WIDGET_POSICION_INVALIDA: posicion_y (%) no puede ser
negativa en id_widget_dashboard=%',
            NEW.posicion_y, NEW.id_widget_dashboard
            USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    IF NEW.ancho < 1 THEN
        RAISE EXCEPTION
            'WIDGET_DIMENSION_INVALIDA: ancho (%) debe ser al menos 1
unidad de grid en id_widget_dashboard=%',
            NEW.ancho, NEW.id_widget_dashboard
            USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    IF NEW.alto < 1 THEN
        RAISE EXCEPTION
            'WIDGET_DIMENSION_INVALIDA: alto (%) debe ser al menos 1
unidad de grid en id_widget_dashboard=%',
            NEW.alto, NEW.id_widget_dashboard
            USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION modulo8.fn_trg_m08_widget_posicion_no_negativa()
    IS 'Valida integridad geométrica de widgets en el dashboard:
posicion_x/y >= 0,
ancho/alto >= 1. Previene widgets invisibles o fuera de pantalla. Cubre
RF-103
configuración de widgets del dashboard operativo por rol.';

```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_m08_widget_posicion_no_negativa
BEFORE INSERT OR UPDATE OF posicion_x, posicion_y, ancho, alto
ON modulo8.widgets_dashboard
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION modulo8.fn_trg_m08_widget_posicion_no_negativa();

COMMENT ON TRIGGER trg_m08_widget_posicion_no_negativa
ON modulo8.widgets_dashboard
IS 'TGR-M08-10 | RF-103 | Integridad geométrica de widgets del
dashboard.
Valida posicion_x/y >= 0 y ancho/alto >= 1. Previene widgets inválidos
en el grid.';
```

## TGR-M08-11:

### trg\_m08\_auditoria\_reporte\_es tado\_valido

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción           | <p>Valida que el campo <b>estado_final</b> en <b>auditorias_reportes</b> solo acepte valores del conjunto definido por RF-104 para el ciclo de vida de reportes.</p> <p>Al insertar o actualizar <b>auditorias_reportes</b>, valida que <b>estado_final</b> sea uno de los valores del dominio definido en RF-104.</p>                                                                                         |
| Aplicado a            | RF-104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Restricción origen RF | <p><i>RF-104 — Salida:</i> "Estado del reporte: <b>GENERADO</b> cuando el archivo está disponible, <b>EN_PROCESO</b> cuando la generación está en curso, <b>FALLIDO</b> cuando la generación falló, <b>CANCELADO</b> cuando el usuario canceló, <b>EXPIRADO</b> cuando el archivo fue eliminado." La columna <b>estado_final</b> es <b>VARCHAR(15)</b> libre, lo que permite insertar valores arbitrarios.</p> |
| Justificación         | El tipo de columna es <b>VARCHAR(15)</b> sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | enum ni constraint. Cualquier valor fuera del conjunto definido hace que las consultas de estado fallen o retornen resultados inesperados. La BD debe actuar como guardián del dominio de valores mientras no se use un tipo ENUM. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_auditoria_reporte_estado_valido()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.estado_final IS NOT NULL
        AND NEW.estado_final NOT IN ('GENERADO', 'EN_PROCESO', 'FALLIDO',
        'CANCELADO', 'EXPIRADO')
        THEN
            RAISE EXCEPTION
                'AUDITORIA_ESTADO_INVALIDO: estado_final="%" no es un valor
                válido. Valores permitidos: GENERADO, EN_PROCESO, FALLIDO, CANCELADO,
                EXPIRADO. (id_auditoria_reporte=%)',
                NEW.estado_final, NEW.id_auditoria_reporte
            USING ERRCODE = 'check_violation';
        END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION modulo8.fn_trg_m08_auditoria_reporte_estado_valido()
    IS 'Valida que estado_final en auditorias_reportes pertenezca al
    dominio definido en RF-104:
    GENERADO, EN_PROCESO, FALLIDO, CANCELADO, EXPIRADO.
    Cubre la integridad del ciclo de vida de reportes ante el uso de VARCHAR
    sin ENUM.';

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_m08_auditoria_reporte_estado_valido
BEFORE INSERT OR UPDATE OF estado_final
ON modulo8.auditorias_reportes
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION modulo8.fn_trg_m08_auditoria_reporte_estado_valido();

COMMENT ON TRIGGER trg_m08_auditoria_reporte_estado_valido
    ON modulo8.auditorias_reportes
    IS 'TGR-M08-11 | RF-104 Salida | Validación del dominio de
    estado_final en auditorías de reportes.

```

```
Garantiza que solo entren valores del ciclo de vida definido en RF-104.';
```

## TGR-M08-12:

### trg\_m08\_snapshot\_kpi\_fecha\_no\_futura

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>           | <p>Impide que se registren snapshots de KPI con <code>fecha_calculo</code> en el futuro, ya que representan estados históricos calculados del sistema.</p> <p>Al insertar en <code>snapshots_kpi</code>, verifica que <code>fecha_calculo</code> no sea posterior al <code>NOW()</code> con una tolerancia de 5 minutos (para compensar latencias de red mínimas).</p>                                        |
| <b>Aplicado a</b>            | RF-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Restricción origen RF</b> | <p><i>RF-103 — Descripción:</i> "dashboard gerencial/operativo [...] que consolide en una sola pantalla los indicadores más críticos <b>del estado productivo, sanitario y financiero</b> de la finca." Los snapshots en <code>snapshots_kpi</code> representan el estado calculado en un momento dado. Un snapshot con fecha futura sería un dato ficticio que contaminaría los históricos y tendencias.</p> |
| <b>Justificación</b>         | <p>Un snapshot de KPI con <code>fecha_calculo</code> futura es semánticamente imposible: no se puede medir el estado actual de algo que aún no ha ocurrido. Esta validación es tan fundamental como CHECK CONSTRAINT pero se implementa como trigger para poder generar mensajes de error contextuales con los valores reales.</p>                                                                            |

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION
modulo8.fn_trg_m08_snapshot_kpi_fecha_no_futura()
```

```

RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.fecha_calculo > (NOW() + INTERVAL '5 minutes') THEN
        RAISE EXCEPTION
            'SNAPSHOT_FECHA_FUTURA: fecha_calculo (%) es una fecha
            futura. Los snapshots de KPI solo pueden registrarse para el momento
            actual o pasado. id_snapshot_kpi=%',
            NEW.fecha_calculo, NEW.id_snapshot_kpi
            USING ERRCODE = 'check_violation';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION modulo8.fn_trg_m08_snapshot_kpi_fecha_no_futura()
    IS 'Impide el registro de snapshots de KPI con fecha_calculo en el
    futuro.
    Un snapshot representa el estado medido en un momento pasado o presente.
    Tolerancia de 5 minutos para compensar latencias de procesamiento. Cubre
    RF-103.';

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_m08_snapshot_kpi_fecha_no_futura
BEFORE INSERT
ON modulo8.snapshots_kpi
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION modulo8.fn_trg_m08_snapshot_kpi_fecha_no_futura();

COMMENT ON TRIGGER trg_m08_snapshot_kpi_fecha_no_futura
    ON modulo8.snapshots_kpi
    IS 'TGR-M08-12 | RF-103 | Integridad temporal de snapshots de KPI.
    Rechaza fecha_calculo > NOW() + 5 min. Los snapshots solo registran
    estados pasados o presentes.';

```